MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

PROIECT

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Dimensionarea sistemului de gestionare a deșeurilor în microzona urbană ”Dacia” a municipiului Iași

Student: Harapciuc Bernard-Alexandru
Cadru didactic îndrumător: șef l. dr. ing. Ilinca Mirela Beca
Secția IUDR
Grupa 3641

Cluj Napoca, 2024

str. Memorandumului nr. 28, 400114 Cluj-Napoca, România
tel. +40-264-401200, fax +40-264-592055, secretariat tel. +40-264-202209, fax +40-264-202280
www.utcluj.ro

BORDEROU

A. Parte scrisă

- Foaie de prezentare
- Tema proiectului
- Memoriu tehnic
- Note de calcul

B. Parte desenată

- Hartă distribuție puncte sistem de colectare în amestec
- Hartă distribuție puncte sistem de colectare selectivă
- Hartă traseu colectare și transport deșeuri

TEMA PROIECTULUI

Dimensionarea sistemului de gestionare a deșeurilor în microzona urbană „Dacia” a municipiului Iași

SCOPUL PROIECTULUI

- Să se dimensioneze sistemul de gestiune a deșeurilor din zona urbană supusă analizei. Proiectul va cuprinde calcule și analize referitoare la:

    1. Detalierea zonei și a numărului de locuitori (N)
    2. Cantitate totala/Volumul total de deșeuri municipale în amestec (Qmed, Vmed)
    3. Dimensionarea sistemului de colectare (R)
    4. Necesarul minim de mijloace de transport (T)
    5. Colectarea și transportul deșeurilor stradale (S)
    6. Propunere de reorganizare a sistemului de gestiune a deșeurilor.

OBSERVAȚII IMPORTANTE

- **Număr minim de locuitori:** 4000 locuitori în microzona studiată.
- **Inventarierea clădirilor:** Se va face pe tipuri de destinație, concentrându-se pe zonele rezidențiale predominante.
- **Inventarierea străzilor și punctelor de colectare:** Detalierea străzilor și a punctelor de colectare va fi esențială pentru dimensionarea corectă a sistemului.
- **Pentru așezările rurale:** Se recomandă alegerea unor suprafețe de teren mai mari, comparativ cu cele din mediul urban, pentru estimarea cantităților de deșeuri generate.

MEMORIU TEHNIC

CONDIȚII DE AMPLASARE

- Microzona Dacia din municipiul Iași este situată într-o zonă urbană rezidențială, caracterizată de o densitate ridicată a populației și de un număr semnificativ de blocuri de locuințe colective.
- Amplasamentul beneficiază de infrastructură rutieră accesibilă și de multiple puncte de colectare existente, necesare a fi reorganizate pentru optimizarea gestionării deșeurilor.
- Condițiile geotehnice nu au impact direct asupra proiectului, dar sunt relevante pentru amplasarea containerelor semiîngropate sau subterane, acolo unde acestea sunt propuse.

CARACTERISTICI DEMOGRAFICE

- Populație estimată în zona studiată: ~7.500 locuitori.
- Tipologia clădirilor inventariate: Blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime P+4E/P+10E (100%)
- Inventarierea clădirilor relevă o distribuție uniformă a locuitorilor, ceea ce permite amplasarea strategică a punctelor de colectare a deșeurilor pentru o acoperire optimă.

CANTITATEA ȘI COMPOZIȚIA DEȘEURILOR

- În prima etapă a proiectului, calculele și analiza sunt realizate pentru un **sistem de colectare a deșeurilor în amestec**, în care fracțiile de deșeuri nu sunt sortate la sursă. Acest sistem presupune colectarea tuturor categoriilor de deșeuri într-un singur flux, urmând ca ulterior să se propună îmbunătățiri, inclusiv implementarea unui sistem de colectare selectivă, conform cerințelor legislative în vigoare și bunelor practici în domeniul gestiunii deșeurilor.
- În a doua etapă a proiectului, calculele și analiza sunt realizate pentru un **sistem de colectare a deșeurilor stradale**, având în vedere cantitățile estimate generate în spațiile publice, precum trotuare, alei și parcuri. Sistemul propus include evaluarea necesarului de coșuri stradale, dimensionarea capacităților acestora și stabilirea unei frecvențe optime de golire, în conformitate cu cerințele de salubrizare urbană și normele locale.
- În a treia etapă a proiectului, calculele și analiza sunt realizate pentru un **sistem de colectare selectivă**, care presupune separarea fracțiunilor de deșeuri la sursă, în conformitate cu cerințele legislației naționale și europene. Această etapă include dimensionarea containerelor dedicate pentru fiecare fracțiune (biodegradabile, hârtie/carton, plastic/metal, sticlă), identificarea amplasamentelor optime și stabilirea unui plan de colectare care să maximizeze eficiența operațională și gradul de reciclare.

CONSIDERAȚII LEGISLATIVE

Proiectul respectă cadrul legislativ aplicabil, inclusiv:

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor – obligativitatea colectării selective.
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor.
- OUG nr. 74/2018 privind măsuri pentru reducerea cantității de deșeuri depozitate.
- Norme locale privind salubrizarea și gestionarea deșeurilor municipale.

CONSIDERAȚII GENERALE

- Toate lucrările de organizare și execuție vor respecta normele tehnice aplicabile, standardele de mediu și cerințele din tema de proiectare. Se vor urmări soluții sustenabile pentru minimizarea impactului asupra mediului și a costurilor de operare.

NOTE DE CALCUL

CALCUL DEMOGRAFIC MICROZONA "DACIA"

- În cadrul proiectului de gestionare a sistemului de colectare a deșeurilor, am realizat un calcul demografic pentru estimarea numărului de locuitori, având în vedere tipologia clădirilor, respectiv blocurile **P+4E și P+10E**, așa cum sunt reprezentate în harta anexată. Această evaluare a fost necesară pentru a determina cantitățile de deșeuri generate, contribuind astfel la dimensionarea corectă a sistemului de colectare.

NUMĂR	TIP	LOCUITORI MEDIE	NUMĂR SCĂRI	APARTAMENTE PE SCARĂ	LOCUITORI MEDIE
B1	P+4E	3	4	19	*228*
B2	P+4E	3	2	19	*114*
B3	P+4E	3	5	19	*285*
B4	P+4E	3	5	19	*285*
B5	P+4E	3	3	19	*171*
B6	P+4E	3	7	19	*399*
B7	P+4E	3	9	19	*513*
B8	P+4E	3	3	19	*171*
B9	P+4E	3	3	19	*171*
B10	P+4E	3	5	19	*285*
B11	P+4E	3	7	19	*399*
B12	P+4E	3	4	19	*228*
B13	P+4E	3	6	19	*342*
B14	P+4E	3	11	19	*627*
B15	P+10E	3	5	43	*645*
B16	P+4E	3	6	19	*342*
B17	P+4E	3	2	19	*114*
B18	P+4E	3	2	19	*114*
B19	P+4E	3	10	19	*570*
B20	P+4E	3	3	19	*171*
B21	P+4E	3	2	19	*114*
B22	P+4E	3	2	19	*114*
B23	P+4E	3	2	19	*114*
B24	P+10E	3	5	43	*645*
B25	P+4E	3	2	19	*114*
B26	P+4E	3	4	19	*228*
B27	P+4E	3	2	19	*114*
B28	P+4E	3	4	19	*228*
B29	P+4E	3	6	19	*342*
B30	P+4E	3	2	19	*114*
B31	P+4E	3	6	19	*342*
B32	P+4E	3	2	19	*114*
B33	P+4E	3	5	19	*285*
TOTAL MEDIE LOCUITORI					**7503**

CALCUL CANTITĂȚI /VOLUM DEȘEURI MICROZONA "DACIA"

- Am stabilit coeficientul **Im** la valoarea de 1,5 kg/locuitor/zi, având în vedere dimensiunea semnificativă a populației municipiului Iași, care impune un volum considerabil de deșeuri generate. Această alegere a fost fundamentată pe caracteristicile demografice specifice ale orașului, asigurând astfel o estimare mai precisă a cantităților de deșeuri în cadrul proiectului de gestionare a sistemului de colectare.
- Așadar, în urma calculelor efectuate, s-a obținut o **cantitate totală de deșeuri în amestec (Qm=1,5*7503 locuitori) de 11255 kg/zi** și un **volum de deșeuri (Vm=11255/350) de 32156 L/zi.**
- Având în vedere că recipientele de colectare vor avea un **volum (C) de 1.500 L** și că firma contractată pentru serviciile de salubrizare va colecta deșeurile la un **interval (z) de 24 de ore**, s-a determinat un necesar de **27 de recipiente** pentru a asigura o capacitate adecvată de colectare a deșeurilor generate.
- **S-a propus amplasarea a 7 puncte de colectare cu câte 4 recipienți de 1500L per punct.**

Coef. Im	*1,5*	
Im	**4,3**	**L/loc/zi**
Qmed/zi	**11255**	**kg/zi**
ρmed	*350*	*kg/m3*
Vmed/zi	**32,156**	**m3/zi**
	32156	**L**
z	1	zile
C	1500	L
Rmin	***27***	***recipienți***
Am ales 7 puncte de colectare cu 4 recipienți per punct.		

P	**R**
1	4x1500L
2	4x1500L
3	4x1500L
4	4x1500L
5	4x1500L
6	4x1500L
7	4x1500L

TRANSPORTUL DEȘEURILOR ÎN AMESTEC

- Am aplicat formula de estimare a capacității necesare de colectare a deșeurilor, având în vedere numărul estimativ de locuitori, coeficientul de producție al deșeurilor per locuitor, densitatea acestora și factorii specifici operațiunilor de colectare.
- După verificarea calculelor, am constatat că sistemul de colectare propus, bazat pe o **autogunoieră de 15 tone cu o rată de compactare de 2,5**, care ar urma să parcurgă o distanță de 17 km cu un singur schimb până la punctul de depozitare al deșeurilor situat în zona Țuțora a municipiului Iași, este adecvat pentru a face față volumului de deșeuri estimat.

AUTOGUNOIERĂ MEDIE 15m3		
32,16	<	37,5

CALCUL CANTITĂȚI /VOLUM DEȘEURI STRADALE MICROZONA "DACIA"

- Pentru gestionarea deșeurilor stradale, am stabilit coeficientul **Is** la valoarea de 0,0175 kg/m², având în vedere caracteristicile demografice ale municipiului Iași și numărul de locuitori din microzona studiată, care impune un volum considerabil de deșeuri stradale provenite din parcuri, alei, trotuare și alte zone publice.
- În acest sens, am efectuat un calcul detaliat al suprafețelor pentru fiecare străduță și parcare în parte, urmând ca apoi să realizez o sumă a acestora, rezultând o suprafață totală de **52.059 m².**
- Pe baza acestei estimări, am calculat **cantitatea medie de deșeuri stradale (Qs.med=0,0175*52059m²) de 911 kg/zi** și **volumul corespunzător (Vs=911/350) de 2.603 L**.
- Având în vedere că recipientele de colectare vor avea un **volum (Cs) de 60 L** și că firma contractată pentru serviciile de salubrizare va colecta deșeurile la un **interval (z) de 24 de ore**, s-a determinat un necesar de **19 recipienți** pentru a asigura o capacitate adecvată de colectare a deșeurilor generate.
- **S-a propus amplasarea a 26 de recipienți stradali (60L fiecare), cumuând astfel un volum de 1560L.**

DEȘEURI STRADALE		
Is	0,0175	kg/m2
As	52059	m2
Qs.med	911	kg/zi
Vs	2603	L
Cs	60	L
Rs.min	***19***	***recipienți***
Am ales 26 de recipienți stradali cumulând un volum de 1560L		

TRANSPORTUL DEȘEURILOR STRADALE

- Am aplicat formula de estimare a capacității necesare de colectare a deșeurilor, având în vedere numărul estimativ de locuitori, coeficientul de producție al deșeurilor stradale, densitatea acestora și factorii specifici operațiunilor de colectare.
- După verificarea calculelor, am constatat că sistemul de colectare propus, bazat pe o **autogunoieră de 5 tone cu o rată de compactare de 2,5**, care ar urma să parcurgă o distanță de 17 km cu un singur schimb până la punctul de depozitare al deșeurilor situat în zona Țuțora a municipiului Iași, este adecvat pentru a face față volumului de deșeuri estimat.

AUTOGUNOIERĂ MICRO 5m3		
2,60	<	5

REORGANIZRAEA SISTEMULUI DE GESTIUNE A DEȘEURILOR IMPLEMENTAREA COLECTĂRII SELECTIVE ÎN MICROZONA "DACIA"

- Implementarea unui **sistem de colectare selectivă** în **microzona Dacia** din municipiul Iași va contribui semnificativ la protejarea mediului, prin **reducerea deșeurilor trimise** la depozitele de gunoi și promovarea **reciclării**. Acesta va permite o utilizare mai eficientă a resurselor și va reduce impactul negativ asupra mediului înconjurător, îmbunătățind astfel calitatea vieții în comunitate.
- Așadar, în această ultimă etapă a proiectului, am efectuat calcule pentru implementarea unui **sistem de colectare selectivă a deșeurilor**.
- În primul rând, este esențial să definim **categoriile de deșeuri** și distribuirea acestora în funcție de ponderea fiecărei categorii în totalul deșeurilor generate în microzona Dacia. Astfel, structura deșeurilor se prezintă după cum urmează:
  - **Deșeuri biodegradabile (amestec)**: 60% din totalul deșeurilor
  - **Hârtie și carton**: 15%
  - **Plastice și metale**: 20%
  - **Sticlă**: 5%
- Această împărțire a deșeurilor este esențială pentru dimensionarea corectă a recipientelor și pentru eficientizarea procesului de reciclare.
- În mod similar etapelor anterioare, am calculat **cantitățile de deșeuri** pe fiecare categorie menționată, ținând cont de densitatea specifică a fiecărei categorii: deșeurile biodegradabile au o densitate de *350 kg/m³*, hârtia și cartonul de *100 kg/m³,* plasticele și metalele de *400 kg/m³,* iar sticla de *600 kg/m³*. Rezultatele acestor calcule sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Cantități de deșeuri			
Biodegradabile (amestec)	**Q1**	6753	kg/zi
Hârtie și carton	**Q2**	1688	kg/zi
Plastic și metal	**Q3**	2251	kg/zi
Sticlă	**Q4**	563	kg/zi

Volumul de deșeuri			
Biodegradabile (amestec)	**V1**	19293	L
Hârtie și carton	**V2**	16882	L
Plastic și metal	**V3**	5627	L
Sticlă	**V4**	938	L

Recipienți_minimi			
Biodegradabile (amestec)	**R1min**	8	buc
Hârtie și carton	**R2min**	6	buc
Plastic și metal	**R3min**	23	buc
Sticlă	**R4min**	4	buc

- Conform minimului de recipienți rezultați din calcule, am propus **amplasarea a 7 puncte de colectare selectivă în microzona Dacia**, fiecare punct fiind echipat cu următoarele tipuri de recipienți:

  - 2 recipienți pentru deșeuri biodegradabile (amestec), cu o capacitate de 1100 L
  - 2 recipienți pentru hârtie și carton, tot de 1100 L
  - 4 recipienți pentru plastic și metal, cu o capacitate de 360 L fiecare
  - 2 recipienți pentru sticlă, de 1100 L.

- Această distribuție asigură o gestionare eficientă a deșeurilor, facilitând procesul de colectare selectivă în cadrul zonei.

Q	R			
	Q1	Q2	Q3	Q4
1100L	14 buc	14 buc		14 buc
360L			28 buc	

P	R			
	1	2	3	4
1	2x1100L	2x1100L	4x360L	2x1100L
2	2x1100L	2x1100L	4x360L	2x1100L
3	2x1100L	2x1100L	4x360L	2x1100L
4	2x1100L	2x1100L	4x360L	2x1100L
5	2x1100L	2x1100L	4x360L	2x1100L
6	2x1100L	2x1100L	4x360L	2x1100L
7	2x1100L	2x1100L	4x360L	2x1100L

Am ales 7 puncte de colectare selectivă, fiecare punct beneficiind de
***2** recipienți pentru biodegradabile (amestec),*
***2** recipienți pentru hârtie și carton,*
***4** recipienți pentru plastic și metal,*
***2** recipienți pentru sticlă.*

TRANSPORTUL DEȘEURILOR COLECTATE SELECTIV

- Am aplicat formula de estimare a capacității necesare de colectare a deșeurilor, având în vedere numărul estimativ de locuitori, coeficientul de producție al deșeurilor colectate selectiv, densitatea acestora și factorii specifici operațiunilor de colectare.
- De menționat este că deșeurile biodegradabile (amestec) vor fi colectate zilnic, deșeurile de tip hârtie și carton respectiv plastic și metal odată la 3 zile și deșeurile de tip sticlă odată la 7 zile.
- După verificarea calculelor, am constatat că sistemul de colectare propus, bazat pe **2 autogunoiere de 5 tone cu o rată de compactare de 2,5**, care ar urma să parcurgă o distanță de 17 km în două schimburi până la punctul de depozitare al deșeurilor situat în zona Țuțora a municipiului Iași, este adecvat pentru a face față volumului de deșeuri estimat.

Colectare și transport deșeuri colectate selectiv			
Biodegradabile (amestec) - zilnic	68	<	75
Hârtie și carton – la 3 zile	51	<	75
Plastic și metal – la 3 zile	68	<	75
Sticlă – la 7 zile	39	<	75

În privința colectării și a transportului deșeurilor colectate selectiv, am ales pentru fiecare categorie de deșeuri **2 autogunoiere micro cu V=5m3 și r=2,5**, respectând cu succes verificarea necesară.

COLECTAREA ÎN AMESTEC VS. COLECTAREA SELECTIVĂ

COLECTAREA ÎN AMESTEC

PRO:

- Implementare simplă și rapidă.
- Costuri mai mici pentru punctele de colectare și întreținere.
- Logistică mai puțin complexă.

CONTRA:

- Reciclarea mai puțin eficientă, materialele sunt amestecate.
- Creșterea poluării și a volumului de deșeuri nereciclabile.
- Mai puține oportunități de reutilizare a materialelor.

COLECTAREA SELECTIVĂ

PRO:

- Reciclare mult mai eficientă, materialele sunt separate și valorificate corect.
- Reducerea impactului asupra mediului și economisirea resurselor naturale.
- Încurajează sustenabilitatea și reutilizarea materialelor.

CONTRA:

- Costuri suplimentare pentru implementarea și întreținerea sistemului.
- Logistică mai complexă și necesitatea unei educații adecvate a populației.
- Necesitatea unui număr mai mare de recipienți/puncte de colectare și personal angajat.

COMPARAȚIE

- În timp ce sistemul de colectare în amestec presupune **7 puncte de colectare cu câte 4 recipienți fiecare (28 recipienți în total),** sistemul de colectare selectivă necesită **7 puncte cu câte 10 recipienți fiecare (70 recipienți în total).** Astfel, colectarea selectivă, deși mai costisitoare și logistic mai complexă, asigură o gestionare mai eficientă a deșeurilor și un impact mai redus asupra mediului.

DISTRIBUȚIA PUNCTELOR DE COLECTARE A DEȘEURILOR ÎN AMESTEC
MICROZONA DACIA - MUNICIPIUL IAȘI



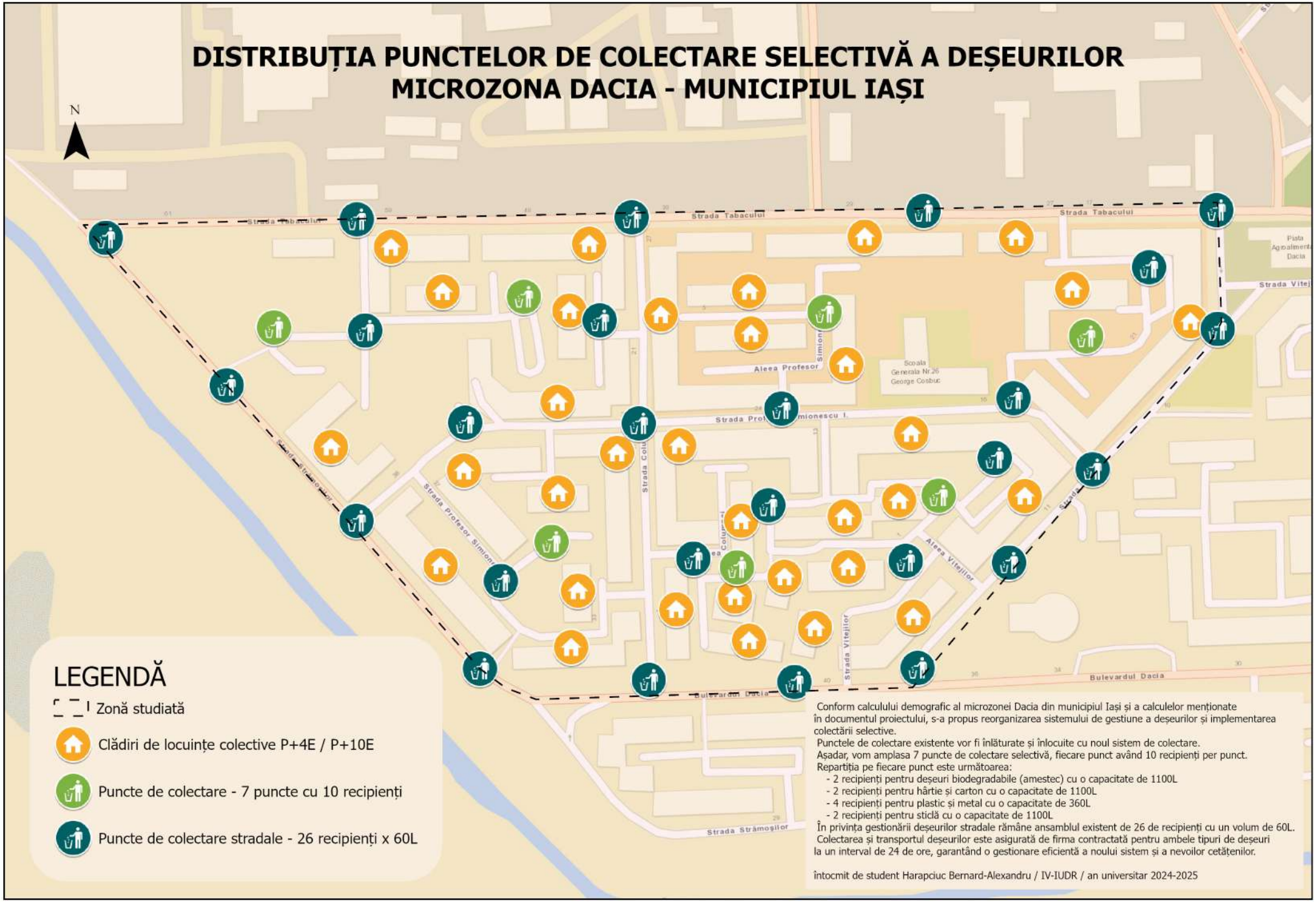
LEGENDĂ

- Zonă studiată
- Clădiri de locuințe colective P+4E / P+10E
- Puncte de colectare - 7 puncte cu 4 recipienți x 1500L
- Puncte de colectare stradale - 26 recipienți x 60L

Conform calculului demografic al microzonei Dacia din municipiul Iași și a calculelor menționate în documentul proiectului, s-a propus implementarea unui sistem de colectare al deșeurilor în amestec. Așadar, am propus amplasarea a 7 puncte de colectare cu câte 4 recipienți de 1500L per punct. În privința gestionării deșeurilor stradale am propus amplasarea a 26 de recipienți cu un volum de 60L. Colectarea și transportul deșeurilor este asigurată de firma contractată pentru ambele tipuri de deșeuri la un interval de 24 de ore, garantând o gestionare eficientă a noului sistem și a nevoilor cetățenilor.

întocmit de student Harapciuc Bernard-Alexandru / IV-IUDR / an universitar 2024-2025

DISTRIBUȚIA PUNCTELOR DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR
MICROZONA DACIA - MUNICIPIUL IAȘI



LEGENDĂ

- Zonă studiată
- Clădiri de locuințe colective P+4E / P+10E
- Puncte de colectare - 7 puncte cu 10 recipienți
- Puncte de colectare stradale - 26 recipienți x 60L

Conform calculului demografic al microzonei Dacia din municipiul Iași și a calculelor menționate în documentul proiectului, s-a propus reorganizarea sistemului de gestiune a deșeurilor și implementarea colectării selective.

Punctele de colectare existente vor fi înlăturate și înlocuite cu noul sistem de colectare.

Așadar, vom amplasa 7 puncte de colectare selectivă, fiecare punct având 10 recipienți per punct.

Repartiția pe fiecare punct este următoarea:

- 2 recipienți pentru deșeuri biodegradabile (amestec) cu o capacitate de 1100L
- 2 recipienți pentru hârtie și carton cu o capacitate de 1100L
- 4 recipienți pentru plastic și metal cu o capacitate de 360L
- 2 recipienți pentru sticlă cu o capacitate de 1100L

În privința gestionării deșeurilor stradale rămâne ansamblul existent de 26 de recipienți cu un volum de 60L.

Colectarea și transportul deșeurilor este asigurată de firma contractată pentru ambele tipuri de deșeuri la un interval de 24 de ore, garantând o gestionare eficientă a noului sistem și a nevoilor cetățenilor.

întocmit de student Harapciuc Bernard-Alexandru / IV-IUDR / an universitar 2024-2025

TRASEUL COLECTĂRII ȘI TRANSPORTULUI DEȘEURILOR
MICROZONA DACIA - MUNICIPIUL IAȘI

